UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

GUÍA PRÁCTICA SEMANA 07

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)
Unidad I: Desarrollo Web Frontend
Tema: React Hooks: useState, useEffect, useContext, useRef, useReducer, useCallback, useMemo y Hooks Personalizados
Modalidad: Presencial / Laboratorio
Fecha: 14.10.2026
Duración: 90 minutos

APELLIDOS Y NOMBRES: _____

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Dominar el ciclo de renderizado de React mediante el uso estratégico de **Hooks nativos**, aplicar useEffect para efectos secundarios y limpieza, gestionar estado global con useContext, optimizar rendimiento con useMemo/useCallback, manejar referencias inmutables con useRef, refactorizar lógica compleja con useReducer, y encapsular comportamientos reutilizables en **Hooks Personalizados**. Validar el flujo de re-renders con React DevTools Profiler.

RECURSOS REQUERIDOS

- Node.js LTS (≥20.x) + npm/pnpm
- Visual Studio Code (Extensiones: ES7+ React Snippets, React Developer Tools, ESLint, Error Lens)
- Proyecto base Vite + React (heredado de Semana 06 o scaffold nuevo)
- Navegador moderno + React DevTools (pestaña Profiler y Components)
- Documentación oficial: react.dev/reference/react
- Conexión a internet

PARTE 1: EJERCICIO PASO A PASO

Paso	Actividad	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
1	Revisar ciclo de render: identificar qué dispara re-render en useState vs props. Configurar React.StrictMode y Profiler	Render cycle, batch updates, double-invoke in dev	No usar console.log para medir rendimiento. Usar Profiler

Paso	Actividad	Concepto Clave	Restricción/Nota Técnica
2	Refactorizar fetch de API: migrar .then() a async/await dentro de useEffect, añadir array de dependencias y función de limpieza (AbortController)	Side effects, dependency array, cleanup, memory leaks	Explicar por qué [ ] ≠ "se ejecuta una vez" en StrictMode
3	Implementar useContext para tema global o estado de sesión. Crear Provider y consumirlo sin prop drilling	Context API, Provider pattern, performance impact	Evitar contextos gigantes. Separar por dominio (ThemeContext, AuthContext)
4	Optimizar render: envolver filtros pesados en useMemo, estabilizar callbacks en useCallback, usar useRef para DOM/input focus sin re-render	Referential equality, memoization, DOM refs, avoid over-optimization	Documentar métricas: Why Did You Render? o Profiler commits
5	Extraer lógica repetitiva en **Hook Personalizado** (useFetch o useForm). Validar reglas de Hooks y testear reutilización	Composition over inheritance, Hook rules, encapsulation	Prohibido llamar Hooks dentro de loops, condiciones o funciones anidadas

USO DE HERRAMIENTAS DE IA (Recomendado para optimizar el ejercicio)

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
ChatGPT/Claude/Copilot	Explicar dependency array pitfalls, refactorizar a useReducer, depurar useCallback	"¿Por qué mi useEffect se ejecuta en loop infinito al pasar un objeto como dependencia?"	"Genera la app completa con todos los hooks y optimizaciones"
React DevTools Profiler	Medir render commits, identificar	(Extensión oficial)	Usar Profiler solo para "ver si funciona", sin

Herramienta	Uso Permitido	Prompt Ejemplo	Uso Prohibido
	componentes que se renderizan innecesariamente, comparar before/after memo		analizar métricas
ESLint eslint-plugin-react-hooks	Validar reglas de Hooks, detectar dependencias faltantes, advertir sobre anti-patrones	(Automático)	Desactivar reglas de lint sin justificación técnica documentada

Regla de laboratorio: El 80% de la implementación de hooks debe escribirse manualmente. Cada intervención de IA para resolver ciclos de render o dependencias debe llevar // IA: [problema] → Solución manual: [explicación]

Evidencias del Ejercicio Desarrollado:

- Añada capturas de pantalla de cada paso realizado en Visual Studio Code.
- Añada capturas de la **Página web funcional tipo SPA** (Single Page Application)implementada de manera local
- Proporcione el enlace de Github de su proyecto

Adicional: crear una video corto explicando los 5 pasos del ejercicio subirlo a Google drive y compartir con el correo miguelaguilaruncpfis@gmail.com para su revisión posterior.